OpenStax 高中科学（生物 / 化学 / 物理）大纲与海报计划

> **教材**：OpenStax（Rice University 的非营利开放教材项目）的三本免费教材：Biology 2e（47 章，8 个单元）、Chemistry 2e（21 章）和高中版 Physics（23 章）。生物和化学两本是大学入门程度，美国高中常用作荣誉课程或 AP 前的教材；Physics 是专为高中写的（最初由得州教育局 TEA 项目编写）。
>
> **海报粒度**：三本书共 91 章、397 节，篇幅很长，按约定**每章一张海报**，共 **91 张**（生物 47、化学 21、物理 23）。每张海报 3 行，每行概括这一章的一节或几节（标出节号），要点取自各章公开的章末小结和关键公式；小结框有 4 条要点，其中有拓展和安全提示。海报放在 `海报/生物/`、`海报/化学/`、`海报/物理/`。
>
> **本地化与安全**：只用公制单位和人民币；教材没有给出的数值不编造，海报上为说明而举的数字标「示例」，示意图标「示意」。化学海报不给配方，试剂用量和操作以教师指导和学校实验室安全规定为准。海报底部注明「教材来源：OpenStax <书名> 第N章 <英文章名> · OpenStax（许可）」。

来源（2026-10-25 下载）

- 生物：Biology 2e 官方页 · 在线阅读 · 目录和章末小结取自官方 archive 接口 `https://openstax.org/apps/archive/20260604.144757/contents/8d50a0af-948b-4204-a71d-4826cba765b8@63f8b6f.json`（修订日期 2026-07-22）· 许可 CC BY-NC-SA 4.0
- 化学：Chemistry 2e 官方页 · 在线阅读 · 目录和章末小结取自官方 archive 接口 `https://openstax.org/apps/archive/20260604.144757/contents/7fccc9cf-9b71-44f6-800b-f9457fd64335@3be4b60.json`（修订日期 2026-07-08）· 许可 CC BY-NC-SA 4.0
- 物理：Physics 官方页 · 在线阅读 · 目录和章末小结取自官方 archive 接口 `https://openstax.org/apps/archive/20260604.144757/contents/cce64fde-f448-43b8-ae88-27705cceb0da@dfdfd7a.json`（修订日期 2026-07-08）· 许可 CC BY 4.0
- OpenStax 许可更新说明（2026-04-22）

待核与说明

- **许可（重要）**：OpenStax 在 2026-04-22 宣布，新发布和更新的教材版本改用 CC BY-NC-SA 4.0（见 OpenStax 许可更新）。官网现行的 Biology 2e（2026-07-22 修订版）和 Chemistry 2e（2026-07-08 修订版）都是 **CC BY-NC-SA 4.0**；高中 Physics（2026-07-08 修订版）仍是 **CC BY 4.0**（官网标注「by Texas Education Agency (TEA)」，这本书最初是得州教育局 TEA 项目编写的）。所以生物、化学海报是非商业、相同方式共享的改编作品，也按 CC BY-NC-SA 4.0 提供；物理海报按 CC BY 4.0 提供。
- **名称和标志**：OpenStax 的名称、标志和教材封面不在 Creative Commons 许可范围内（归 Rice University 所有），海报只在来源说明里写出名称，不用标志和封面。
- **内容来源**：每章的节标题来自官方在线目录（archive 接口），海报的要点来自各章公开的章末小结（Biology 2e 的 Chapter Summary、Chemistry 2e 的 Summary、Physics 的 Section Summary）和

Key Equations。教材是大学或高中高年级程度、篇幅很长，按约定每章一张海报，只画这一章的核心概念，不能替代原文。

- **AI 工具披露**：本目录的大纲译写和海报由 AI 工具辅助生成。AI 生成的改编材料可能有错漏，公开分发或用于教学前请人工审核。
- **数据与单位**：只用公制单位和人民币；教材没有给出的数值不编造，为说明而举的数字标「示例」，示意图标「示意」。
- **化学安全**：化学海报只画概念和教材里提到的经典实验，不给配方；试剂浓度、用量和操作以教师指导和学校实验室安全规定为准。涉及辐射、电、热、激光和生物样本的海报也写了安全提示。
- **名称翻译**：章、节的中文名是本项目的译写，英文原文见表。

生物：OpenStax Biology 2e（47 章，208 节，47 张海报）

第1单元 生命的化学（Unit 1 The Chemistry of Life）

第1章 生命的研究（The Study of Life）

海报：`b01-生命的研究`「生物学研究什么？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
1.1	The Science of Biology	生物学这门科学
1.2	Themes and Concepts of Biology	生物学的主题和概念

第2章 生命的化学基础（The Chemical Foundation of Life）

海报：`b02-生命的化学基础`「生命由什么元素组成？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
2.1	Atoms, Isotopes, Ions, and Molecules: The Building Blocks	原子、同位素、离子和分子
2.2	Water	水
2.3	Carbon	碳

第3章 生物大分子（Biological Macromolecules）

海报：`b03-生物大分子`「生物大分子有哪几类？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
3.1	Synthesis of Biological Macromolecules	生物大分子的合成
3.2	Carbohydrates	糖类
3.3	Lipids	脂质
3.4	Proteins	蛋白质
3.5	Nucleic Acids	核酸

第2单元 细胞（Unit 2 The Cell）

第4章 细胞结构（Cell Structure）

海报：`b04-细胞结构`「细胞里有什么？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
4.1	Studying Cells	研究细胞
4.2	Prokaryotic Cells	原核细胞
4.3	Eukaryotic Cells	真核细胞
4.4	The Endomembrane System and Proteins	内膜系统与蛋白质

节	英文节名	中文
4.5	The Cytoskeleton	细胞骨架
4.6	Connections between Cells and Cellular Activities	细胞间的连接与细胞活动

第5章 质膜的结构与功能（Structure and Function of Plasma Membranes）

海报：`b05-质膜的结构与功能`「物质怎样进出细胞？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
5.1	Components and Structure	组成与结构
5.2	Passive Transport	被动运输
5.3	Active Transport	主动运输
5.4	Bulk Transport	大量运输（胞吞胞吐）

第6章 代谢（Metabolism）

海报：`b06-代谢`「细胞怎样用能量？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
6.1	Energy and Metabolism	能量与代谢
6.2	Potential, Kinetic, Free, and Activation Energy	势能、动能、自由能和活化能
6.3	The Laws of Thermodynamics	热力学定律
6.4	ATP: Adenosine Triphosphate	ATP：腺苷三磷酸
6.5	Enzymes	酶

第7章 细胞呼吸（Cellular Respiration）

海报：`b07-细胞呼吸`「细胞怎样获得能量？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
7.1	Energy in Living Systems	生命系统中的能量
7.2	Glycolysis	糖酵解
7.3	Oxidation of Pyruvate and the Citric Acid Cycle	丙酮酸氧化与柠檬酸循环
7.4	Oxidative Phosphorylation	氧化磷酸化
7.5	Metabolism without Oxygen	无氧代谢
7.6	Connections of Carbohydrate, Protein, and Lipid Metabolic Pathways	糖类、蛋白质、脂质代谢的联系
7.7	Regulation of Cellular Respiration	细胞呼吸的调节

第8章 光合作用（Photosynthesis）

海报：`b08-光合作用`「植物怎样制造食物？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
8.1	Overview of Photosynthesis	光合作用概述
8.2	The Light-Dependent Reactions of Photosynthesis	光反应
8.3	Using Light Energy to Make Organic Molecules	用光能合成有机物

第9章 细胞通讯（Cell Communication）

海报：`b09-细胞通讯`「细胞怎样传递信息？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
9.1	Signaling Molecules and Cellular Receptors	信号分子与细胞受体
9.2	Propagation of the Signal	信号的传递
9.3	Response to the Signal	对信号的应答
9.4	Signaling in Single-Celled Organisms	单细胞生物中的信号

第10章 细胞增殖（Cell Reproduction）

海报：`b10-细胞增殖`「细胞怎样分裂？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
10.1	Cell Division	细胞分裂
10.2	The Cell Cycle	细胞周期
10.3	Control of the Cell Cycle	细胞周期的调控
10.4	Cancer and the Cell Cycle	癌症与细胞周期
10.5	Prokaryotic Cell Division	原核细胞的分裂

第3单元 遗传学（Unit 3 Genetics）

第11章 减数分裂与有性生殖（Meiosis and Sexual Reproduction）

海报：`b11-减数分裂与有性生殖`「配子怎样产生？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
11.1	The Process of Meiosis	减数分裂过程
11.2	Sexual Reproduction	有性生殖

第12章 孟德尔实验与遗传（Mendel's Experiments and Heredity）

海报：`b12-孟德尔实验与遗传`「性状怎样遗传？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
12.1	Mendel’ s Experiments and the Laws of Probability	孟德尔实验与概率定律
12.2	Characteristics and Traits	性状与特征

节	英文节名	中文
12.3	Laws of Inheritance	遗传定律

第13章 遗传的现代认识（Modern Understandings of Inheritance）

海报：`b13-遗传的现代认识`「基因在染色体上吗？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
13.1	Chromosomal Theory and Genetic Linkage	染色体学说与基因连锁
13.2	Chromosomal Basis of Inherited Disorders	遗传病的染色体基础

第14章 DNA 的结构与功能（DNA Structure and Function）

海报：`b14-DNA-的结构与功能`「DNA 怎样复制？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
14.1	Historical Basis of Modern Understanding	现代认识的历史基础
14.2	DNA Structure and Sequencing	DNA 结构与测序
14.3	Basics of DNA Replication	DNA 复制基础
14.4	DNA Replication in Prokaryotes	原核生物的 DNA 复制
14.5	DNA Replication in Eukaryotes	真核生物的 DNA 复制
14.6	DNA Repair	DNA 修复

第15章 基因与蛋白质（Genes and Proteins）

海报：`b15-基因与蛋白质`「基因怎样变成蛋白质？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
15.1	The Genetic Code	遗传密码
15.2	Prokaryotic Transcription	原核生物的转录
15.3	Eukaryotic Transcription	真核生物的转录
15.4	RNA Processing in Eukaryotes	真核生物的 RNA 加工
15.5	Ribosomes and Protein Synthesis	核糖体与蛋白质合成

第16章 基因表达（Gene Expression）

海报：`b16-基因表达`「基因何时打开？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
16.1	Regulation of Gene Expression	基因表达的调控
16.2	Prokaryotic Gene Regulation	原核生物的基因调控
16.3	Eukaryotic Epigenetic Gene Regulation	真核生物的表观遗传调控

节	英文节名	中文
16.4	Eukaryotic Transcription Gene Regulation	真核生物的转录调控
16.5	Eukaryotic Post-transcriptional Gene Regulation	真核生物的转录后调控
16.6	Eukaryotic Translational and Post-translational Gene Regulation	真核生物的翻译及翻译后调控
16.7	Cancer and Gene Regulation	癌症与基因调控

第17章 生物技术与基因组学（Biotechnology and Genomics）

海报：`b17-生物技术与基因组学`「怎样读写基因组？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
17.1	Biotechnology	生物技术
17.2	Mapping Genomes	基因组作图
17.3	Whole-Genome Sequencing	全基因组测序
17.4	Applying Genomics	基因组学的应用
17.5	Genomics and Proteomics	基因组学与蛋白质组学

第4单元 进化过程（Unit 4 Evolutionary Processes）

第18章 进化与物种起源（Evolution and the Origin of Species）

海报：`b18-进化与物种起源`「新物种怎样形成？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
18.1	Understanding Evolution	理解进化
18.2	Formation of New Species	新物种的形成
18.3	Reconnection and Speciation Rates	重新接触与物种形成速率

第19章 种群的进化（The Evolution of Populations）

海报：`b19-种群的进化`「种群怎样进化？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
19.1	Population Evolution	种群进化
19.2	Population Genetics	种群遗传学
19.3	Adaptive Evolution	适应性进化

第20章 系统发育与生命史（Phylogenies and the History of Life）

海报：`b20-系统发育与生命史`「生物怎样分类？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
20.1	Organizing Life on Earth	地球生命的分类

节	英文节名	中文
20.2	Determining Evolutionary Relationships	确定进化关系
20.3	Perspectives on the Phylogenetic Tree	看待系统发育树的视角

第5单元 生物多样性（Unit 5 Biological Diversity）

第21章 病毒（Viruses）

海报：`b21-病毒`「病毒是活的吗？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
21.1	Viral Evolution, Morphology, and Classification	病毒的进化、形态和分类
21.2	Virus Infections and Hosts	病毒感染与宿主
21.3	Prevention and Treatment of Viral Infections	病毒感染的预防与治疗
21.4	Other Acellular Entities: Prions and Viroids	其他非细胞实体：朊病毒和类病毒

第22章 原核生物：细菌和古菌（Prokaryotes: Bacteria and Archaea）

海报：`b22-原核生物-细菌和古菌`「细菌都有害吗？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
22.1	Prokaryotic Diversity	原核生物的多样性
22.2	Structure of Prokaryotes: Bacteria and Archaea	原核生物的结构
22.3	Prokaryotic Metabolism	原核生物的代谢
22.4	Bacterial Diseases in Humans	人类的细菌性疾病
22.5	Beneficial Prokaryotes	有益的原核生物

第23章 原生生物（Protists）

海报：`b23-原生生物`「原生生物有哪些？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
23.1	Eukaryotic Origins	真核生物的起源
23.2	Characteristics of Protists	原生生物的特征
23.3	Groups of Protists	原生生物的类群
23.4	Ecology of Protists	原生生物的生态

第24章 真菌（Fungi）

海报：`b24-真菌`「真菌怎样生活？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
24.1	Characteristics of Fungi	真菌的特征

节	英文节名	中文
24.2	Classifications of Fungi	真菌的分类
24.3	Ecology of Fungi	真菌的生态
24.4	Fungal Parasites and Pathogens	真菌寄生物与病原体
24.5	Importance of Fungi in Human Life	真菌在人类生活中的重要性

第25章 无种子植物（Seedless Plants）

海报：`b25-无种子植物`「植物怎样登上陆地？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
25.1	Early Plant Life	早期植物
25.2	Green Algae: Precursors of Land Plants	绿藻：陆生植物的前身
25.3	Bryophytes	苔藓植物
25.4	Seedless Vascular Plants	无种子维管植物

第26章 种子植物（Seed Plants）

海报：`b26-种子植物`「种子有什么优势？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
26.1	Evolution of Seed Plants	种子植物的进化
26.2	Gymnosperms	裸子植物
26.3	Angiosperms	被子植物
26.4	The Role of Seed Plants	种子植物的作用

第27章 动物多样性导论（Introduction to Animal Diversity）

海报：`b27-动物多样性导论`「动物有什么共同特征？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
27.1	Features of the Animal Kingdom	动物界的特征
27.2	Features Used to Classify Animals	动物分类的依据
27.3	Animal Phylogeny	动物系统发育
27.4	The Evolutionary History of the Animal Kingdom	动物界的进化史

第28章 无脊椎动物（Invertebrates）

海报：`b28-无脊椎动物`「无脊椎动物有哪些？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
28.1	Phylum Porifera	多孔动物门

节	英文节名	中文
28.2	Phylum Cnidaria	刺胞动物门
28.3	Superphylum Lophotrochozoa: Flatworms, Rotifers, and Nemerteans	冠轮动物总门：扁形动物、轮虫和纽形动物
28.4	Superphylum Lophotrochozoa: Mollusks and Annelids	冠轮动物总门：软体动物和环节动物
28.5	Superphylum Ecdysozoa: Nematodes and Tardigrades	蜕皮动物总门：线虫和缓步动物
28.6	Superphylum Ecdysozoa: Arthropods	蜕皮动物总门：节肢动物
28.7	Superphylum Deuterostomia	后口动物总门

第29章 脊椎动物（Vertebrates）

海报：`b29-脊椎动物`「脊椎动物怎样演化？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
29.1	Chordates	脊索动物
29.2	Fishes	鱼类
29.3	Amphibians	两栖类
29.4	Reptiles	爬行类
29.5	Birds	鸟类
29.6	Mammals	哺乳类
29.7	The Evolution of Primates	灵长类的进化

第6单元 植物的结构与功能（Unit 6 Plant Structure and Function）

第30章 植物的形态与生理（Plant Form and Physiology）

海报：`b30-植物的形态与生理`「植物体怎样运作？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
30.1	The Plant Body	植物体
30.2	Stems	茎
30.3	Roots	根
30.4	Leaves	叶
30.5	Transport of Water and Solutes in Plants	植物体内水和溶质的运输
30.6	Plant Sensory Systems and Responses	植物的感知系统与反应

第31章 土壤与植物营养（Soil and Plant Nutrition）

海报：`b31-土壤与植物营养`「植物需要哪些养分？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
31.1	Nutritional Requirements of Plants	植物的营养需求
31.2	The Soil	土壤
31.3	Nutritional Adaptations of Plants	植物的营养适应

第32章 植物的生殖（Plant Reproduction）

海报：`b32-植物的生殖`「植物怎样繁殖？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
32.1	Reproductive Development and Structure	生殖发育与结构
32.2	Pollination and Fertilization	传粉与受精
32.3	Asexual Reproduction	无性生殖

第7单元 动物的结构与功能（Unit 7 Animal Structure and Function）

第33章 动物体：基本形态与功能（The Animal Body: Basic Form and Function）

海报：`b33-动物体-基本形态与功能`「动物体怎样保持稳定？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
33.1	Animal Form and Function	动物的形态与功能
33.2	Animal Primary Tissues	动物的基本组织
33.3	Homeostasis	稳态

第34章 动物营养与消化系统（Animal Nutrition and the Digestive System）

海报：`b34-动物营养与消化系统`「食物怎样被消化？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
34.1	Digestive Systems	消化系统
34.2	Nutrition and Energy Production	营养与能量供应
34.3	Digestive System Processes	消化过程
34.4	Digestive System Regulation	消化系统的调节

第35章 神经系统（The Nervous System）

海报：`b35-神经系统`「神经怎样传递信号？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
35.1	Neurons and Glial Cells	神经元和神经胶质细胞
35.2	How Neurons Communicate	神经元怎样交流
35.3	The Central Nervous System	中枢神经系统

节	英文节名	中文
35.4	The Peripheral Nervous System	周围神经系统
35.5	Nervous System Disorders	神经系统疾病

第36章 感觉系统（Sensory Systems）

海报：`b36-感觉系统`「我们怎样感知世界？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
36.1	Sensory Processes	感觉过程
36.2	Somatosensation	躯体感觉
36.3	Taste and Smell	味觉和嗅觉
36.4	Hearing and Vestibular Sensation	听觉和前庭觉
36.5	Vision	视觉

第37章 内分泌系统（The Endocrine System）

海报：`b37-内分泌系统`「激素怎样调节身体？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
37.1	Types of Hormones	激素的类型
37.2	How Hormones Work	激素怎样起作用
37.3	Regulation of Body Processes	身体过程的调节
37.4	Regulation of Hormone Production	激素分泌的调节
37.5	Endocrine Glands	内分泌腺

第38章 肌肉骨骼系统（The Musculoskeletal System）

海报：`b38-肌肉骨骼系统`「骨骼和肌肉怎样协作？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
38.1	Types of Skeletal Systems	骨骼系统的类型
38.2	Bone	骨
38.3	Joints and Skeletal Movement	关节与骨骼运动
38.4	Muscle Contraction and Locomotion	肌肉收缩与运动

第39章 呼吸系统（The Respiratory System）

海报：`b39-呼吸系统`「我们怎样呼吸？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
39.1	Systems of Gas Exchange	气体交换系统

节	英文节名	中文
39.2	Gas Exchange across Respiratory Surfaces	呼吸表面的气体交换
39.3	Breathing	呼吸运动
39.4	Transport of Gases in Human Bodily Fluids	体液中的气体运输

第40章 循环系统（The Circulatory System）

海报：`b40-循环系统`「血液怎样循环？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
40.1	Overview of the Circulatory System	循环系统概述
40.2	Components of the Blood	血液的组成
40.3	Mammalian Heart and Blood Vessels	哺乳动物的心脏和血管
40.4	Blood Flow and Blood Pressure Regulation	血流与血压调节

第41章 渗透调节与排泄（Osmotic Regulation and Excretion）

海报：`b41-渗透调节与排泄`「肾怎样调节水盐？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
41.1	Osmoregulation and Osmotic Balance	渗透调节与渗透平衡
41.2	The Kidneys and Osmoregulatory Organs	肾脏与渗透调节器官
41.3	Excretion Systems	排泄系统
41.4	Nitrogenous Wastes	含氮废物
41.5	Hormonal Control of Osmoregulatory Functions	渗透调节的激素控制

第42章 免疫系统（The Immune System）

海报：`b42-免疫系统`「身体怎样抵御病原体？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
42.1	Innate Immune Response	先天免疫应答
42.2	Adaptive Immune Response	适应性免疫应答
42.3	Antibodies	抗体
42.4	Disruptions in the Immune System	免疫系统失调

第43章 动物的生殖与发育（Animal Reproduction and Development）

海报：`b43-动物的生殖与发育`「生命怎样开始？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
43.1	Reproduction Methods	生殖方式

节	英文节名	中文
43.2	Fertilization	受精
43.3	Human Reproductive Anatomy and Gametogenesis	人类生殖结构与配子发生
43.4	Hormonal Control of Human Reproduction	人类生殖的激素控制
43.5	Human Pregnancy and Birth	人类妊娠与分娩
43.6	Fertilization and Early Embryonic Development	受精与早期胚胎发育
43.7	Organogenesis and Vertebrate Axis Formation	器官发生与脊椎动物体轴形成

第8单元 生态学（Unit 8 Ecology）

第44章 生态学与生物圈（Ecology and the Biosphere）

海报：`b44-生态学与生物圈`「生物分布在哪里？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
44.1	The Scope of Ecology	生态学的范围
44.2	Biogeography	生物地理学
44.3	Terrestrial Biomes	陆地生物群落
44.4	Aquatic Biomes	水生生物群落
44.5	Climate and the Effects of Global Climate Change	气候与全球气候变化的影响

第45章 种群与群落生态学（Population and Community Ecology）

海报：`b45-种群与群落生态学`「种群怎样增长？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
45.1	Population Demography	种群统计
45.2	Life Histories and Natural Selection	生活史与自然选择
45.3	Environmental Limits to Population Growth	种群增长的环境限制
45.4	Population Dynamics and Regulation	种群动态与调节
45.5	Human Population Growth	人口增长
45.6	Community Ecology	群落生态学
45.7	Behavioral Biology: Proximate and Ultimate Causes of Behavior	行为生物学：行为的近因和远因

第46章 生态系统（Ecosystems）

海报：`b46-生态系统`「能量怎样在生态中流动？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
46.1	Ecology of Ecosystems	生态系统生态学
46.2	Energy Flow through Ecosystems	生态系统中的能量流动

节	英文节名	中文
46.3	Biogeochemical Cycles	生物地球化学循环

第47章 保护生物学与生物多样性（Conservation Biology and Biodiversity）

海报：`b47-保护生物学与生物多样性`「怎样保护生物多样性？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
47.1	The Biodiversity Crisis	生物多样性危机
47.2	The Importance of Biodiversity to Human Life	生物多样性对人类的重要性
47.3	Threats to Biodiversity	生物多样性面临的威胁
47.4	Preserving Biodiversity	保护生物多样性

化学：OpenStax Chemistry 2e（21 章，114 节，21 张海报）

第1章 基本概念（Essential Ideas）

海报：`c01-基本概念`「化学研究什么？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
1.1	Chemistry in Context	化学与生活
1.2	Phases and Classification of Matter	物质的状态与分类
1.3	Physical and Chemical Properties	物理性质和化学性质
1.4	Measurements	测量
1.5	Measurement Uncertainty, Accuracy, and Precision	测量的不确定度、准确度和精密度
1.6	Mathematical Treatment of Measurement Results	测量结果的数学处理

第2章 原子、分子和离子（Atoms, Molecules, and Ions）

海报：`c02-原子-分子和离子`「原子里有什么？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
2.1	Early Ideas in Atomic Theory	早期原子论
2.2	Evolution of Atomic Theory	原子理论的发展
2.3	Atomic Structure and Symbolism	原子结构与符号
2.4	Chemical Formulas	化学式
2.5	The Periodic Table	元素周期表
2.6	Ionic and Molecular Compounds	离子化合物与分子化合物
2.7	Chemical Nomenclature	化学命名

第3章 物质与溶液的组成（Composition of Substances and Solutions）

海报：`c03-物质与溶液的组成`「怎样数清原子？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
3.1	Formula Mass and the Mole Concept	式量与摩尔概念
3.2	Determining Empirical and Molecular Formulas	确定实验式和分子式
3.3	Molarity	物质的量浓度
3.4	Other Units for Solution Concentrations	溶液浓度的其他单位

第4章 化学反应的计量（Stoichiometry of Chemical Reactions）

海报：`c04-化学反应的计量`「反应物要多少？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
4.1	Writing and Balancing Chemical Equations	书写和配平化学方程式
4.2	Classifying Chemical Reactions	化学反应的分类
4.3	Reaction Stoichiometry	反应计量
4.4	Reaction Yields	反应产率
4.5	Quantitative Chemical Analysis	定量化学分析

第5章 热化学（Thermochemistry）

海报：`c05-热化学`「反应怎样吸放热？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
5.1	Energy Basics	能量基础
5.2	Calorimetry	量热法
5.3	Enthalpy	焓

第6章 电子结构与元素周期性（Electronic Structure and Periodic Properties of Elements）

海报：`c06-电子结构与元素周期性`「电子怎样排布？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
6.1	Electromagnetic Energy	电磁能
6.2	The Bohr Model	玻尔模型
6.3	Development of Quantum Theory	量子理论的发展
6.4	Electronic Structure of Atoms (Electron Configurations)	原子的电子结构（电子排布）
6.5	Periodic Variations in Element Properties	元素性质的周期性变化

第7章 化学键与分子构型（Chemical Bonding and Molecular Geometry）

海报：`c07-化学键与分子构型`「原子怎样连在一起？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
7.1	Ionic Bonding	离子键
7.2	Covalent Bonding	共价键
7.3	Lewis Symbols and Structures	路易斯符号与路易斯结构
7.4	Formal Charges and Resonance	形式电荷与共振
7.5	Strengths of Ionic and Covalent Bonds	离子键和共价键的强度
7.6	Molecular Structure and Polarity	分子结构与极性

第8章 共价键的进阶理论（Advanced Theories of Covalent Bonding）

海报：`c08-共价键的进阶理论`「共价键还有什么理论？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
8.1	Valence Bond Theory	价键理论
8.2	Hybrid Atomic Orbitals	杂化轨道
8.3	Multiple Bonds	多重键
8.4	Molecular Orbital Theory	分子轨道理论

第9章 气体（Gases）

海报：`c09-气体`「气体为什么有压强？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
9.1	Gas Pressure	气体压强
9.2	Relating Pressure, Volume, Amount, and Temperature: The Ideal Gas Law	压强、体积、物质的量和温度：理想气体定律
9.3	Stoichiometry of Gaseous Substances, Mixtures, and Reactions	气体的计量、混合物和反应
9.4	Effusion and Diffusion of Gases	气体的泻流与扩散
9.5	The Kinetic-Molecular Theory	分子动理论
9.6	Non-Ideal Gas Behavior	非理想气体

第10章 液体和固体（Liquids and Solids）

海报：`c10-液体和固体`「液体固体靠什么聚？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
10.1	Intermolecular Forces	分子间作用力
10.2	Properties of Liquids	液体的性质
10.3	Phase Transitions	相变
10.4	Phase Diagrams	相图
10.5	The Solid State of Matter	固态物质
10.6	Lattice Structures in Crystalline Solids	晶体的晶格结构

第11章 溶液和胶体（Solutions and Colloids）

海报：`c11-溶液和胶体`「溶液有什么性质？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
11.1	The Dissolution Process	溶解过程
11.2	Electrolytes	电解质
11.3	Solubility	溶解度
11.4	Colligative Properties	依数性
11.5	Colloids	胶体

第12章 化学动力学（Kinetics）

海报：`c12-化学动力学`「反应有多快？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
12.1	Chemical Reaction Rates	化学反应速率
12.2	Factors Affecting Reaction Rates	影响反应速率的因素
12.3	Rate Laws	速率方程
12.4	Integrated Rate Laws	积分速率方程
12.5	Collision Theory	碰撞理论
12.6	Reaction Mechanisms	反应机理
12.7	Catalysis	催化

第13章 化学平衡基本概念（Fundamental Equilibrium Concepts）

海报：`c13-化学平衡基本概念`「反应会停下来吗？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
13.1	Chemical Equilibria	化学平衡
13.2	Equilibrium Constants	平衡常数
13.3	Shifting Equilibria: Le Châtelier’ s Principle	平衡移动：勒夏特列原理
13.4	Equilibrium Calculations	平衡计算

第14章 酸碱平衡（Acid-Base Equilibria）

海报：`c14-酸碱平衡`「酸碱怎样平衡？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
14.1	Brønsted-Lowry Acids and Bases	布朗斯特–劳里酸碱
14.2	pH and pOH	pH 与 pOH
14.3	Relative Strengths of Acids and Bases	酸碱的相对强弱
14.4	Hydrolysis of Salts	盐的水解
14.5	Polyprotic Acids	多元酸
14.6	Buffers	缓冲溶液
14.7	Acid-Base Titrations	酸碱滴定

第15章 其他类型的平衡（Equilibria of Other Reaction Classes）

海报：`c15-其他类型的平衡`「沉淀何时会出现？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
15.1	Precipitation and Dissolution	沉淀与溶解

节	英文节名	中文
15.2	Lewis Acids and Bases	路易斯酸碱
15.3	Coupled Equilibria	耦合平衡

第16章 热力学（Thermodynamics）

海报：`c16-热力学`「反应为何自发进行？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
16.1	Spontaneity	自发性
16.2	Entropy	熵
16.3	The Second and Third Laws of Thermodynamics	热力学第二、第三定律
16.4	Free Energy	自由能

第17章 电化学（Electrochemistry）

海报：`c17-电化学`「化学能怎样变电能？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
17.1	Review of Redox Chemistry	氧化还原回顾
17.2	Galvanic Cells	原电池
17.3	Electrode and Cell Potentials	电极电势与电池电势
17.4	Potential, Free Energy, and Equilibrium	电势、自由能与平衡
17.5	Batteries and Fuel Cells	电池与燃料电池
17.6	Corrosion	腐蚀
17.7	Electrolysis	电解

第18章 主族金属、准金属和非金属（Representative Metals, Metalloids, and Nonmetals）

海报：`c18-主族金属-准金属和非金属`「主族元素有何特点？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
18.1	Periodicity	周期性
18.2	Occurrence and Preparation of the Representative Metals	主族金属的存在与制备
18.3	Structure and General Properties of the Metalloids	准金属的结构与一般性质
18.4	Structure and General Properties of the Nonmetals	非金属的结构与一般性质
18.5	Occurrence, Preparation, and Compounds of Hydrogen	氢及其化合物
18.6	Occurrence, Preparation, and Properties of Carbonates	碳酸盐
18.7	Occurrence, Preparation, and Properties of Nitrogen	氮
18.8	Occurrence, Preparation, and Properties of Phosphorus	磷

节	英文节名	中文
18.9	Occurrence, Preparation, and Compounds of Oxygen	氧及其化合物
18.10	Occurrence, Preparation, and Properties of Sulfur	硫
18.11	Occurrence, Preparation, and Properties of Halogens	卤素
18.12	Occurrence, Preparation, and Properties of the Noble Gases	稀有气体

第19章 过渡金属与配位化学（Transition Metals and Coordination Chemistry）

海报：`c19-过渡金属与配位化学`「过渡金属有何特别？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
19.1	Occurrence, Preparation, and Properties of Transition Metals and Their Compounds	过渡金属及其化合物
19.2	Coordination Chemistry of Transition Metals	过渡金属的配位化学
19.3	Spectroscopic and Magnetic Properties of Coordination Compounds	配合物的光谱和磁性

第20章 有机化学（Organic Chemistry）

海报：`c20-有机化学`「碳为何能成万物？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
20.1	Hydrocarbons	烃
20.2	Alcohols and Ethers	醇和醚
20.3	Aldehydes, Ketones, Carboxylic Acids, and Esters	醛、酮、羧酸和酯
20.4	Amines and Amides	胺和酰胺

第21章 核化学（Nuclear Chemistry）

海报：`c21-核化学`「原子核怎样变化？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
21.1	Nuclear Structure and Stability	原子核的结构与稳定性
21.2	Nuclear Equations	核反应方程
21.3	Radioactive Decay	放射性衰变
21.4	Transmutation and Nuclear Energy	核嬗变与核能
21.5	Uses of Radioisotopes	放射性同位素的应用
21.6	Biological Effects of Radiation	辐射的生物效应

物理：OpenStax Physics（23 章，75 节，23 张海报）

第1章 什么是物理学（What is Physics?）

海报：`p01-什么是物理学` 「物理学研究什么？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
1.1	Physics: Definitions and Applications	物理学：定义与应用
1.2	The Scientific Methods	科学方法
1.3	The Language of Physics: Physical Quantities and Units	物理学的语言：物理量和单位

第2章 一维运动（Motion in One Dimension）

海报：`p02-一维运动` 「位移和路程一样吗？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
2.1	Relative Motion, Distance, and Displacement	相对运动、路程和位移
2.2	Speed and Velocity	速率和速度
2.3	Position vs. Time Graphs	位置–时间图像
2.4	Velocity vs. Time Graphs	速度–时间图像

第3章 加速度（Acceleration）

海报：`p03-加速度` 「加速度是什么？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
3.1	Acceleration	加速度
3.2	Representing Acceleration with Equations and Graphs	用方程和图像表示加速度

第4章 力与牛顿运动定律（Forces and Newton’s Laws of Motion）

海报：`p04-力与牛顿运动定律` 「力怎样改变运动？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
4.1	Force	力
4.2	Newton's First Law of Motion: Inertia	牛顿第一定律：惯性
4.3	Newton's Second Law of Motion	牛顿第二定律
4.4	Newton's Third Law of Motion	牛顿第三定律

第5章 二维运动（Motion in Two Dimensions）

海报：`p05-二维运动` 「二维运动怎样分解？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
5.1	Vector Addition and Subtraction: Graphical Methods	矢量加减：作图法
5.2	Vector Addition and Subtraction: Analytical Methods	矢量加减：解析法
5.3	Projectile Motion	抛体运动
5.4	Inclined Planes	斜面
5.5	Simple Harmonic Motion	简谐运动

第6章 圆周运动与转动（Circular and Rotational Motion）

海报：`p06-圆周运动与转动`「物体怎样转圈？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
6.1	Angle of Rotation and Angular Velocity	转角与角速度
6.2	Uniform Circular Motion	匀速圆周运动
6.3	Rotational Motion	转动

第7章 牛顿万有引力定律（Newton's Law of Gravitation）

海报：`p07-牛顿万有引力定律`「行星为何绕太阳转？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
7.1	Kepler's Laws of Planetary Motion	开普勒行星运动定律
7.2	Newton's Law of Universal Gravitation and Einstein's Theory of General Relativity	牛顿万有引力定律与爱因斯坦广义相对论

第8章 动量（Momentum）

海报：`p08-动量`「碰撞时什么守恒？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
8.1	Linear Momentum, Force, and Impulse	动量、力和冲量
8.2	Conservation of Momentum	动量守恒
8.3	Elastic and Inelastic Collisions	弹性碰撞和非弹性碰撞

第9章 功、能和简单机械（Work, Energy, and Simple Machines）

海报：`p09-功-能和简单机械`「能量怎样转化？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
9.1	Work, Power, and the Work–Energy Theorem	功、功率与动能定理
9.2	Mechanical Energy and Conservation of Energy	机械能与能量守恒
9.3	Simple Machines	简单机械

第10章 狭义相对论（Special Relativity）

海报：`p10-狭义相对论`「光速为何不变？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
10.1	Postulates of Special Relativity	狭义相对论的基本假设
10.2	Consequences of Special Relativity	狭义相对论的推论

第11章 内能、热和功（Thermal Energy, Heat, and Work）

海报：`p11-内能-热和功`「热量是怎样传递的？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
11.1	Temperature and Thermal Energy	温度与内能
11.2	Heat, Specific Heat, and Heat Transfer	热量、比热容与热传递
11.3	Phase Change and Latent Heat	相变与潜热

第12章 热力学（Thermodynamics）

海报：`p12-热力学`「热机为何不能全效？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
12.1	Zeroth Law of Thermodynamics: Thermal Equilibrium	热力学第零定律：热平衡
12.2	First law of Thermodynamics: Thermal Energy and Work	热力学第一定律：内能与功
12.3	Second Law of Thermodynamics: Entropy	热力学第二定律：熵
12.4	Applications of Thermodynamics: Heat Engines, Heat Pumps, and Refrigerators	热力学的应用：热机、热泵和冰箱

第13章 波及其性质（Waves and Their Properties）

海报：`p13-波及其性质`「波怎样传递能量？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
13.1	Types of Waves	波的类型
13.2	Wave Properties: Speed, Amplitude, Frequency, and Period	波的性质：波速、振幅、频率和周期
13.3	Wave Interaction: Superposition and Interference	波的相互作用：叠加与干涉

第14章 声（Sound）

海报：`p14-声`「声音为什么有高低？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
14.1	Speed of Sound, Frequency, and Wavelength	声速、频率和波长
14.2	Sound Intensity and Sound Level	声强与声强级

节	英文节名	中文
14.3	Doppler Effect and Sonic Booms	多普勒效应与音爆
14.4	Sound Interference and Resonance	声的干涉与共振

第15章 光（Light）

海报：`p15-光`「光是什么样的波？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
15.1	The Electromagnetic Spectrum	电磁波谱
15.2	The Behavior of Electromagnetic Radiation	电磁辐射的行为

第16章 面镜与透镜（Mirrors and Lenses）

海报：`p16-面镜与透镜`「镜子和透镜怎样成像？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
16.1	Reflection	反射
16.2	Refraction	折射
16.3	Lenses	透镜

第17章 衍射与干涉（Diffraction and Interference）

海报：`p17-衍射与干涉`「光为何能拐弯？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
17.1	Understanding Diffraction and Interference	理解衍射与干涉
17.2	Applications of Diffraction, Interference, and Coherence	衍射、干涉和相干性的应用

第18章 静电（Static Electricity）

海报：`p18-静电`「电荷之间怎样作用？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
18.1	Electrical Charges, Conservation of Charge, and Transfer of Charge	电荷、电荷守恒与电荷转移
18.2	Coulomb's law	库仑定律
18.3	Electric Field	电场
18.4	Electric Potential	电势
18.5	Capacitors and Dielectrics	电容器与电介质

第19章 电路（Electrical Circuits）

海报：`p19-电路`「电路怎样分配电流？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
19.1	Ohm's law	欧姆定律
19.2	Series Circuits	串联电路
19.3	Parallel Circuits	并联电路
19.4	Electric Power	电功率

第20章 磁（Magnetism）

海报：`p20-磁`「电和磁怎样转化？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
20.1	Magnetic Fields, Field Lines, and Force	磁场、磁感线和磁力
20.2	Motors, Generators, and Transformers	电动机、发电机和变压器
20.3	Electromagnetic Induction	电磁感应

第21章 光的量子性（The Quantum Nature of Light）

海报：`p21-光的量子性`「光是波还是粒子？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
21.1	Planck and Quantum Nature of Light	普朗克与光的量子性
21.2	Einstein and the Photoelectric Effect	爱因斯坦与光电效应
21.3	The Dual Nature of Light	光的二象性

第22章 原子（The Atom）

海报：`p22-原子`「原子核里有什么？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
22.1	The Structure of the Atom	原子的结构
22.2	Nuclear Forces and Radioactivity	核力与放射性
22.3	Half Life and Radiometric Dating	半衰期与放射性测年
22.4	Nuclear Fission and Fusion	核裂变与核聚变
22.5	Medical Applications of Radioactivity: Diagnostic Imaging and Radiation	放射性的医学应用：诊断成像与放射治疗

第23章 粒子物理（Particle Physics）

海报：`p23-粒子物理`「物质最小是什么？」 · 在线阅读

节	英文节名	中文
23.1	The Four Fundamental Forces	四种基本相互作用
23.2	Quarks	夸克

节	英文节名	中文
23.3	The Unification of Forces	力的统一